01.10.2026

Лекция 4. Формальные зависимости и нормальные формы

Формальные зависимости

Виды аномалий

1. Аномалия обновления
2. Аномалия вставки
3. Аномалия удаления

Функциональная зависимость

$X \to Y$: у любых двух допустимых строк равенство значений X влечет равенство значений Y.

Виды зависимостей

- Тривиальная ($A \to B$)
- Транзитивная ($A \to B \to C \Rightarrow A \to C$)

Суперключ - набор атрибутов, функционально определяющий все атрибуты отношения.

Потенциальный ключ - претендент на суперключ.

$$\begin{aligned} \mathrm{StudentID}, \mathrm{CourseID} &\to \mathrm{Grade} \\ \mathrm{StudentID} &\to \mathrm{Name} \\ \mathrm{CourseID} &\to \mathrm{Title}, \mathrm{TeacherID} \\ \mathrm{TeacherID} &\to \mathrm{Name} \end{aligned}$$

В примере выше $\mathrm{StudentID}$ и $\mathrm{CourseID}$ образуют суперключ, так как определяют все атрибуты отношения.

$$\begin{aligned} &R(A, B, C, D, E) \\ &\text{Зависимости: } A \to B,\ B \to C,\ AD \to E \end{aligned}$$

A не является ключом, а AD является.

Нормальные формы

Первая нормальная форма

Она же атомарность значений.

Отношение находится в 1НФ, если каждый его атрибут имеет единственное значение.

Вторая нормальная форма

1НФ + каждый не ключевой атрибут зависит от первичного ключа.

Для приведения отношения к 2НФ из него удаляются все лишние атрибуты.

Третья нормальная форма

2НФ + между не ключевыми атрибутами нет транзитивных зависимостей.

Здесь отношение еще раз разбивается на отдельные отношения.

Пограничный случай:

$$R(A, B, C)$$
$$\text{Зависимости: } AB \to C,\ C \to B$$

Потенциальными ключами будут AB и AC. При этом отношение R находится в 3НФ (!).